경북대학교
지식재산전문인력양성사업단

환영합니다

지역전략산업 문제해결

지식재산 리빙랩 사전교육

TARGET

대구·경북 지역 전략산업

현안 문제 해결 및 사업화

PARTICIPANTS

대학생 + 기업 + 전문가

총 6팀 내외 선정

PERIOD

2026.03 ~ 2026.05

약 3개월간 진행

지식재산 리빙랩 진행 프로세스

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

STEP 01

모집 및 공고

~ 03.27(금)

- 온라인 접수 실시
- 참가신청서 접수
- 기업 매칭 희망

→

STEP 02

선정팀 발표

03.30(월)

- 선정팀 개별 통보
- 운영기관 매칭 지원
- 희망 분야 고려

→

STEP 03

사전교육

04.02(목)

- 예산/행정시스템 교육
- 오리엔테이션 진행
- 팀별 네트워킹

→

STEP 04

중간점검

04.30(목)

- 온·오프라인 평가
- 전문가 멘토링
- 진행상황 점검

→

STEP 05

성과공유회

05.19(화) 예정

- 최종 결과물 발표
- 시장성/사업성 검증
- 성과 공유 및 시상

참가 자격 (총 6팀 내외)

대구·경북 소재 대학(원) 재학생
대구·경북 AI 활용 전략산업 기업

* 팀당 최대 6명 구성 가능

기업-학생 매칭 지원

- 연계 기업 없이도 지원 가능
- 운영기관이 참여 기업 연계 지원

매칭 프로세스:
과제 내용 및 희망 분야 고려하여 최적 매칭

AI 기반 모집 주제

지역 전략산업 기업 + 대학생 매칭

기업·지역·사회문제 해결 혁신 과제 및 비즈니스 모델 발굴

APP	WEB	IoT	HW

사전교육 개요: 리빙랩 이해 & IP 차별점

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

리빙랩(Living Lab)의 이해

"우리 주변이 실험실이다"
사용자(수요자)와 함께 실제 삶의 현장에서 문제를 해결하는 사용자 참여형 혁신 공간

공동 창조 (Co-creation)
학생, 기업, 지역민이 대등한 관계로 아이디어 제안

실제 현장 기반
교실 안이 아닌 실제 기업 현장이나 지역 사회에서 해결

반복적 검증
시제품(App, Web, HW) 제작 후 사용자 피드백 개선

지식재산(IP) 리빙랩의 차별점

"아이디어 권리화 & 사업화"
단순 아이디어 제안을 넘어, 권리화(IP)하고 사업화하는 것이 핵심

아이디어의 권리 보호
BM이나 기술을 특허, 디자인, 저작권 등으로 보호

시장성 검증
기업 AI 기술력 + 학생 아이디어 = 판매 가능한 모델 도출

지역 전략산업 연계
대구·경북 전략산업(AI, 로봇, 모빌리티)과 직접 연결

리빙랩 수행 단계별 가이드라인

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

STEP 01
문제 정의

주요 활동

기업의 현안 및 지역 사회 문제를 구체화하고 현장을 분석합니다.

유의사항

"무엇이 문제인가?"를 철저히 고객의 관점 에서 정의해야 합니다.

STEP 02
매칭 및 협업

주요 활동

기업-학생 팀 빌딩 및 역할 분담을 하고 정기 미팅을 진행합니다.

유의사항

기업 멘토와의 적극적 소통이 필수입니다.

STEP 03
시제품 개발

주요 활동

APP, WEB, IoT 등 가시적인 결과물을 제작합니다.

유의사항

핵심 기능(MVP) 위주로 신속하게 구현해야 합니다.

STEP 04
피드백/고도화

주요 활동

수요자 테스트를 진행하고 결과를 보완합니다.

유의사항

실패를 두려워하지 말고 피드백을 적극 수용해야 합니다.

예산 및 행정 시스템 교육 가장 중요한 실무!

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

집행 가능 항목

재료비
시제품 제작 부품, SW 라이선스 등

회의비
팀 활동 식비, 간담회비 (증빙 필수)

도서구입비
과제 수행 관련 전문 서적

기술정보 활동비
전문가 자문료 등

주의사항
예산 집행 지침 준수 필수. 지출 계획 사전 공유 및 예산 전용 시 사전 승인 필요.

이번주까지 수정집행계획 제출 시간을 드려요!
4월 10일(금) 50% 1차 지급/ 성과공유회 이후 50% 2차지급

증빙 서류 (필수 세트)

1. 카드 영수증 (주요)
2. 회의록 (일시·참석자·안건·결과)
3. 결과 사진 (활동/구매물품)

기한 준수

모든 예산은 성과공유회 전까지
집행 완료가 원칙입니다.

* 기한 이후 집행 건은 정산 불가

리빙랩 유의사항 성공을 위한 3대 핵심 역량

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

진행 시 유의사항 (Tips)

기업과의 약속은 신뢰
미팅 시간 및 과업 마감 철저 엄수

기록의 중요성
회의·코딩·제작 과정 사진/영상 기록

지식재산권 귀속
결과물 소유권 사전 협의 필요

유연한 사고
계획 변경은 '실패'가 아닌 '본질'

3대 핵심 역량

① 공감과 관찰

데스크 리서치 금지

구글링 대신 현장(공장, 매장) 방문하여 보이지 않는 문제 발견 필수

사용자 여정 지도 (UJM)

사용 과정 시각화로 불편 지점 포착

② AI 기술의 실질적 구현

도구의 수단화

AI는 목적이 아닌 수단. 지역 산업 데이터에 LLM/RAG 기술 접목 고민

기술적 타당성 검증

구체적 라이브러리/데이터 계획 수립

③ IP의 전략적 확보

아이디어 보호

독창적 BM은 연구노트로 기록하여 특허 출원 근거 마련

IPAT 연계

자격증 취득으로 개인 역량 증명

중간보고/ 성과공유회 발표 가이드 스토리텔링 구조

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

01 문제 정의

(Pain Point)

기업 현장에서 발견한 구체적인 문제점과 타겟 설정

*현장 사진 필수

02 아이디어

(Solution Logic)

AI 기술을 어떻게 활용하여 해결안을 구상했는지 설명

(알고리즘/프로세스)

03 리빙랩 수행

(Process) KEY POINT

사용자 피드백을 받아 시제품을 수정한 Before/After 과정 강조

04 최종 성과

(Output)

개발된 시제품(App/Web/HW)의 주요 기능 시연 및 기대효과 (데모 영상)

05 IP/사업화

(Future Plan)

특허 출원 가능성, BM 고도화 전략, 향후 기업 협력 계획

발표 준비를 위한 핵심 팁

완벽한 결과물만?

리빙랩은 처음부터 완벽한 것을 만드는 것이 아니라, '어떻게 바뀌었는가'가 가장 큰 점수 포인트입니다.

실패한 초기 모델 필수

"글씨가 작아 안 보인다", "너무 복잡하다" 등 현장의 날것 그대로의 피드백과 이를 개선한 과정을 스토리텔링 하세요.

심사위원 체크 포인트

- 현장을 얼마나 자주 갔는가?
- 사용자 의견이 실제 제품에 반영되었는가?
- 권리화(특허 등) 가능성이 있는가?

체크리스트 우리 팀은 잘하고 있을까?

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

현장 중심 활동인가?

주 1회 이상 기업 현장 방문 및 수요자 소통

피드백을 수용했는가?

사용자 피드백으로 초기 아이디어가 긍정적 변화

기술 구현이 가능한가?

APP/WEB 등 결과물이 실제 구동 가능 수준(MVP)

권리를 확보했는가?

특허나 디자인권으로 등록할 만한 요소 식별

실행 팁 (Action Plan)

주간 스탠드업

매주 정기 회의로 진행 상황 공유 및 이슈 해결책 논의

자료 축적

사진, 영상, 커밋 로그, 테스트 리포트 등 근거 자료 상시 저장

체크 주기

주간 회의 → 중간점검(4월) → 성과공유회(5월) 전 최종 점검

실제 사례: 로봇 분야 제조 현장 안전·효율화 리빙랩

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

문제 정의 (Pain Point)

충돌 위험과 효율 저하

중소 제조 기업 현장에서 협동 로봇과 작업자 간의 동선 겹침으로 인한 안전 사고 위험과 작업 지연 발생

리빙랩 수행 과정

1. 관찰 (Observe)

학생들이 직접 공장을 방문하여 작업자의 움직임을 데이터화

→

2. 피드백 (Feedback)

"로봇이 멈출 때 너무 갑작스러워 불안하다"는 현장 의견 청취

→

3. 수정 (Modify)

비전 AI 센서로 거리별 로봇 속도 단계 조절 알고리즘 적용

최종 결과물 (Output)

AI 기반 로봇 안전 제어 시스템 &

작업자 알림 웨어러블 디바이스

작업자의 위치를 실시간으로 파악하여 로봇의 속도를 자동으로 제어하고, 위험 시 진동으로 알림 제공

IP 확보 (Intellectual Property)

- 특허 출원 완료

'작업자 위치 예측 기반 협동 로봇 제어 방법'

실제 사례: 에듀테크 분야

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

문제 정의 (Pain Point)

학력 저하와 피드백 부재

경북 농어촌 지역 학생들의 기초 학력 저하. 기존 AI 앱은 지역 방언이나 특색을 반영하지 못해 학습 효과 미비

리빙랩 수행 과정

1. 관찰 (Observe)

방과 후 교실을 리빙랩 공간으로 지정하여 아이들의 학습 행동 관찰

→

2. 피드백 (Feedback)

표준어 위주의 음성 인식 거부감, 질문 난이도 문제 파악

→

3. 수정 (Modify)

방언 수용 음성 엔진 & RAG 기반 안전 챗봇 설계

최종 결과물 (Output)

지역 밀착형 AI 학습 보조 챗봇 플랫폼 (Web/App)

교과서 범위 내에서만 답변하는 안전한 AI 튜터, 지역 방언도 자연스럽게 인식하여 학습 격차 해소

IP 확보 (Intellectual Property)

- 비즈니스 모델(BM) 정립

'학생별 학습 수준 및 지역 특성 기반 맞춤형 교육 콘텐츠 제공 BM'

경북대학교
지식재산전문인력양성사업단

환영합니다

지역전략산업 문제해결

지식재산 리빙랩 사전교육 시뮬레이션

오늘 팀별로 논의 해야 할 내용

리빙랩 사례 01 금융약관 AI 요약 & 불리한 조항 알림 서비스

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

초기 가설 (Hypothesis)

"복잡한 금융 약관을 AI로 3줄 요약해 주면 소비자가 약관을 더 잘 이해하고 피해를 줄일 것이다."

현장 충돌 (Conflict)

"요약문은 읽기 편하지만, '나에게 닥칠 실질적 손해'는 여전히 판단하기 어렵다."

- 사회초년생 및 고령층 리빙랩 테스트 피드백 -

리빙랩 기반 해결 (Pivot)

✓ **단순 요약 → 맞춤형 진단**

사용자 마이데이터(기존 가입 현황)와 연동하여 분석 고도화

✓ **독소 조항 시각화**

기존 대비 불리하거나 중복 가입으로 손해 보는 조항만 및 경고 알림 제공

지식재산 포인트 (IP Point)

BM 특허 출원

'사용자 프로필 및 기존 계약 데이터 기반의 상대적 불이익 조항 자동 탐지 알고리즘'

리빙랩 사례 02 다시봄 (경단녀 & 시니어 홈케어 플랫폼)

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

초기 가설 (Hypothesis)

"기술이 있는 시니어와 꼼꼼한 경단녀를 홈케어 인력으로 매칭하면 지역 내 주거 서비스 수요를 충족할 것이다."

현장 충돌 (Conflict)

"전문가라 해도 낯선 남성 시니어가 혼자 방문하는 것이 심리적으로 불안하다."
- 여성 및 1인 가구 대상 리빙랩 시범 운영 중 강력한 보안 우려 확인 -

리빙랩 기반 해결 (Pivot)

✓ 2인 1조 방문 모델 (Team Visit)

경단녀(상담/매칭 관리) + 시니어(전문 기술)가 한 팀으로 방문하여 불안감 해소

✓ 신원 정보 및 경로 공유

방문 전 앱을 통해 팀원의 상세 프로필과 를 공유하여 신뢰도 확보

지식재산 포인트 (IP Point)

디자인권 및 특허

'실시간 신원 인증 및 작업 이력 관리가 결합된
안전 강화형 홈케어 인력 매칭 시스템'

리빙랩 사례 03 범용적 지역 산업 데이터 솔루션

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

초기 가설 (Hypothesis)

"GitHub 자동화와 AI를 결합한 범용 엔진을 만들면 어떤 지역 산업 데이터든 즉시 분석 가능할 것이다."

현장 충돌 (Conflict)

"산업군마다 데이터 형식이 너무 다르고(비정형), 현장 관리자들이 복잡한 대시보드나 GitHub 환경을 다루기 힘들어한다."

- 지역 제조 기업 데이터 적용 테스트 피드백 -

리빙랩 기반 해결 (Pivot)

✓ **자연어 질의 인터페이스(No-Code) 도입**

전문가용 환경 제거. "이번 달 불량률 원인이 뭐야?" 질문하면 AI가 리포트 자동 생성

✓ **산업별 데이터 전처리 템플릿**

비정형 데이터를 위한 산업별 템플릿 사전 구축으로

지식재산 포인트 (IP Point)

기술 특허

'비정형 지역 산업 데이터의 표준화 처리 로직 및 자연어 기반 데이터 분석 자동화 엔진'

리빙랩 사례 04 앨리 (ALLIE) - 발달장애인 감정 인식 훈련

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

초기 가설 (Hypothesis)

"AI 캐릭터의 미세한 표정 변화를 게임으로 학습하면 발달장애인의 사회적 소통 능력이 향상될 것이다."

현장 충돌 (Conflict)

"AI 캐릭터의 그래픽 표정은 실제 사람의 표정(눈가 주름 등)과 너무 달라 '실제 대화 상황에서는 적용이 안 된다'"

- 복지관 특수교사들의 지적 -

리빙랩 기반 해결 (Pivot)

✓ 그래픽 캐릭터 → 실사 이미지

실제 가족이나 친구의 사진을 AI가 변환하여 훈련 콘텐츠로 제작

✓ 정서적 교감형 인터페이스

기계적 효과음 대신 익숙한 보호자의 목소리로 칭찬과 피드백 제공

지식재산 포인트 (IP Point)

BM 특허 및 저작권

'실사 이미지를 활용한 개인 맞춤형 감정 인식 학습 콘텐츠 생성 시스템' 및 캐릭터 저작권

리빙랩 사례 05 OPIc 특화 회화 학습 플랫폼

경북대학교 지식재산전문인력양성사업단

초기 가설 (Hypothesis)

"AI 모의 인터뷰를 많이 하면 목표 등급 달성률이 높아질 것이다."

현장 충돌 (Conflict)

"단순히 많이 말하는 것보다, 내가 왜 IM2에서 IH로 못 올라가는지에 대한 '채점관 관점의 구체적인 약점 진단'이 부족하다."

- 대학생 사용자 그룹 테스트 피드백 -

리빙랩 기반 해결 (Pivot)

정량적 발화 분석

OPIc 평가 루브릭을 학습한 AI가 시제 오류, 필러(Filler) 사용 빈도, 문장 복잡도를 수치화하여 진단

필살 스크립트 교정

단순 교정을 넘어 등급 상향을 위한 자동 교정 기능 제공

지식재산 포인트 (IP Point)

알고리즘 특허 출원

'OPIc 평가 기준 기반의
외국어 말하기 등급 예측 및
취약점 분석 알고리즘'

리빙랩 사례 06 코비서 (스마트 위생 관리 서비스)

초기 가설 (Hypothesis)

"내 몸의 악취 수치를 PPM 단위로 정밀하게 알려주면 스스로 위생 관리를 잘할 수 있을 것이다."

현장 충돌 (Conflict)

"숫자(0.8 PPM 등)만 봐서는 심각성을 판단할 수 없고, 오히려 수치에 대한 강박증만 생긴다."

- 후각 마비 환자 및 노인 시설 리빙랩 테스트 심리적 부작용 발견 -

리빙랩 기반 해결 (Pivot)

복잡한 수치 → 에티켓 신호등

수치를 숨기고 안심/주의/조치 3단계로 직관적 시각화

구체적인 행동 가이드 알림

"주의" 단계 시 "가까운 화장실에서 데오도란트를 사용하세요" 등 실질적 조치 제안

지식재산 포인트 (IP Point)

BM 특허 출원

'가스 센서 데이터의 유해취 판별 임계치 설정 및 상황 맞춤형 위생 행동 가이드 제공 시스템'